

→ [Session 05 페이지 바로가기]

Session 05 – Access Control (RBAC)

1. 세션 목적

- Rancher RBAC의 3계층(Global / Cluster / Project) 구조를 이해합니다.
- 한 사용자에게 권한을 한 단계씩 추가하며 접근 범위 차이를 직접 관찰합니다.
- 역할이 쌓이면서 "할 수 있는 일"이 어떻게 확장되는지를 체감하는 것입니다.

2. 실습 전 확인 사항

- Session 04 완료
- `sr-gui-XX` VM VNC Console 에서 Rancher Dashboard에 `admin` 계정으로 접속 가능
 - username: `admin`
 - password: `RancherEdu2026!`
- `local` 클러스터 상태: **Active**
- 브라우저의 시크릿/프라이빗 창 기능 사용 가능 (실습 사용자 로그인 `demo-user` 확인용)

3. Hands-on 시나리오



Session 05 실습은 `sr-gui-XX` VM 에서 진행합니다.

VM Password: `SRedu!!!`

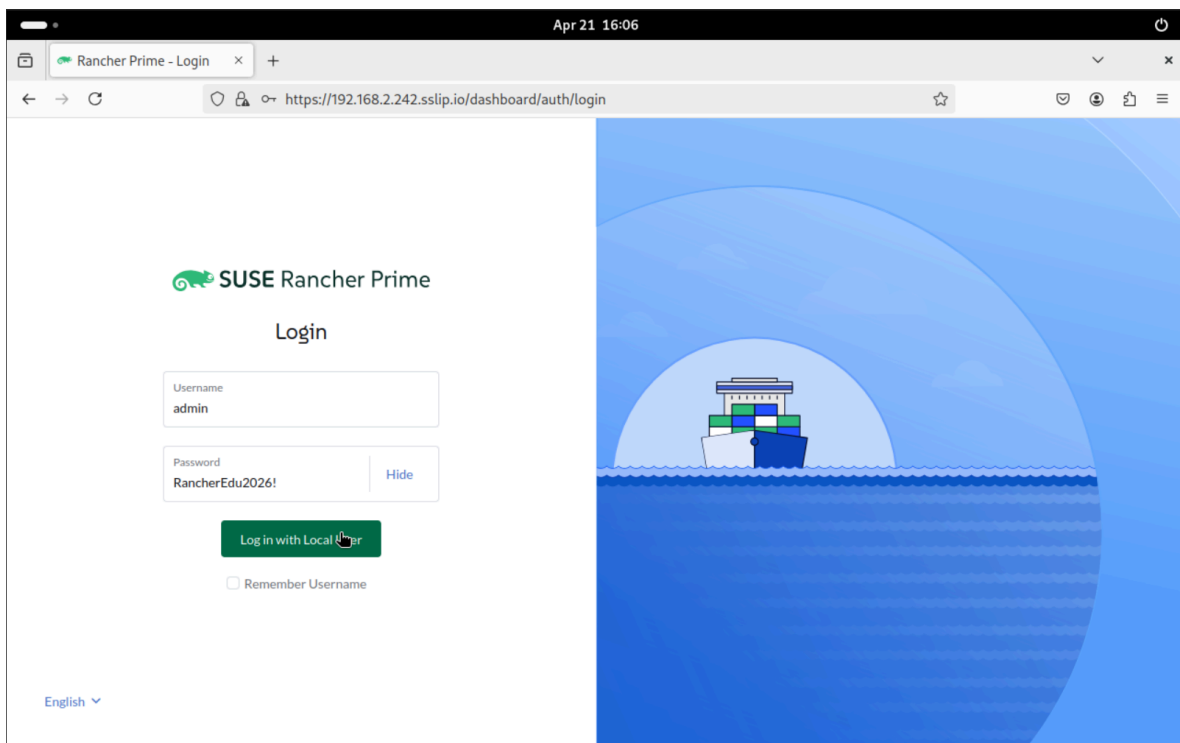
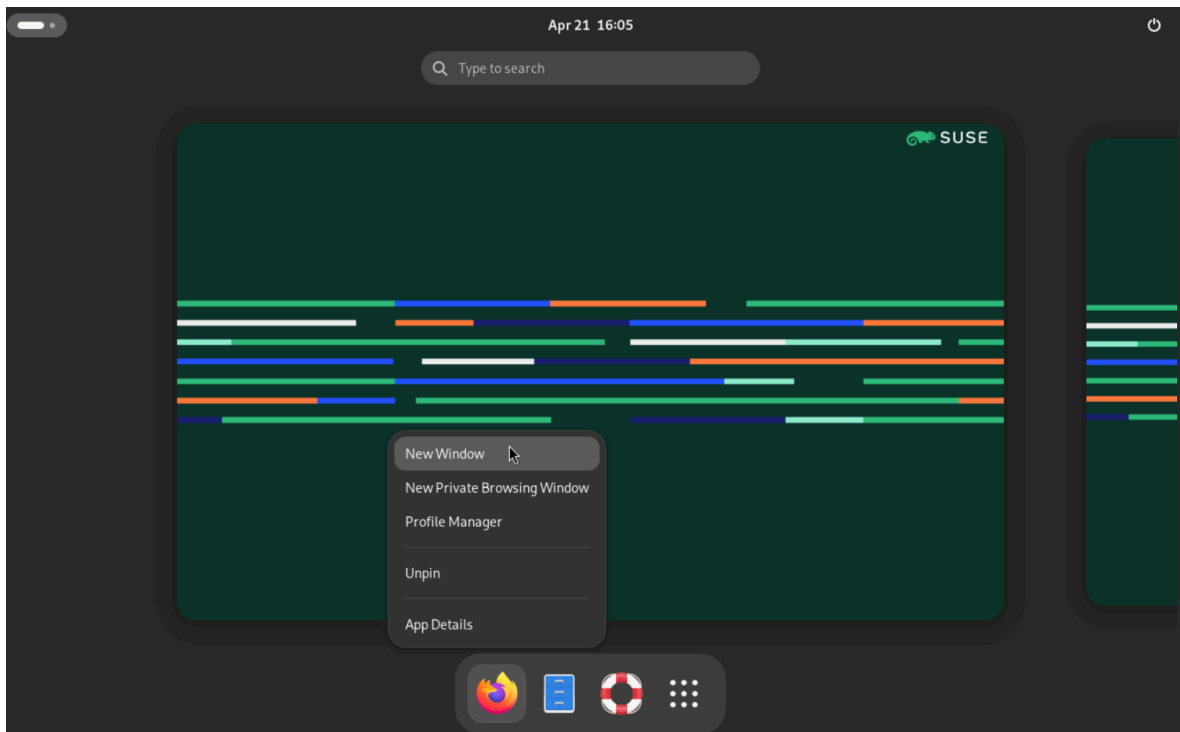
Dashboard admin Password: `RancherEdu2026!`



팁: 본 실습은 한 사용자 `demo-user` 에게 권한을 5단계에 걸쳐 순차적으로 부여합니다. 각 단계 사이에 시크릿 창을 새로고침(F5) 하여 권한 변화를 직접 확인합니다. `admin` 창과 시크릿 창을 동시에 열어 두고 진행합니다.

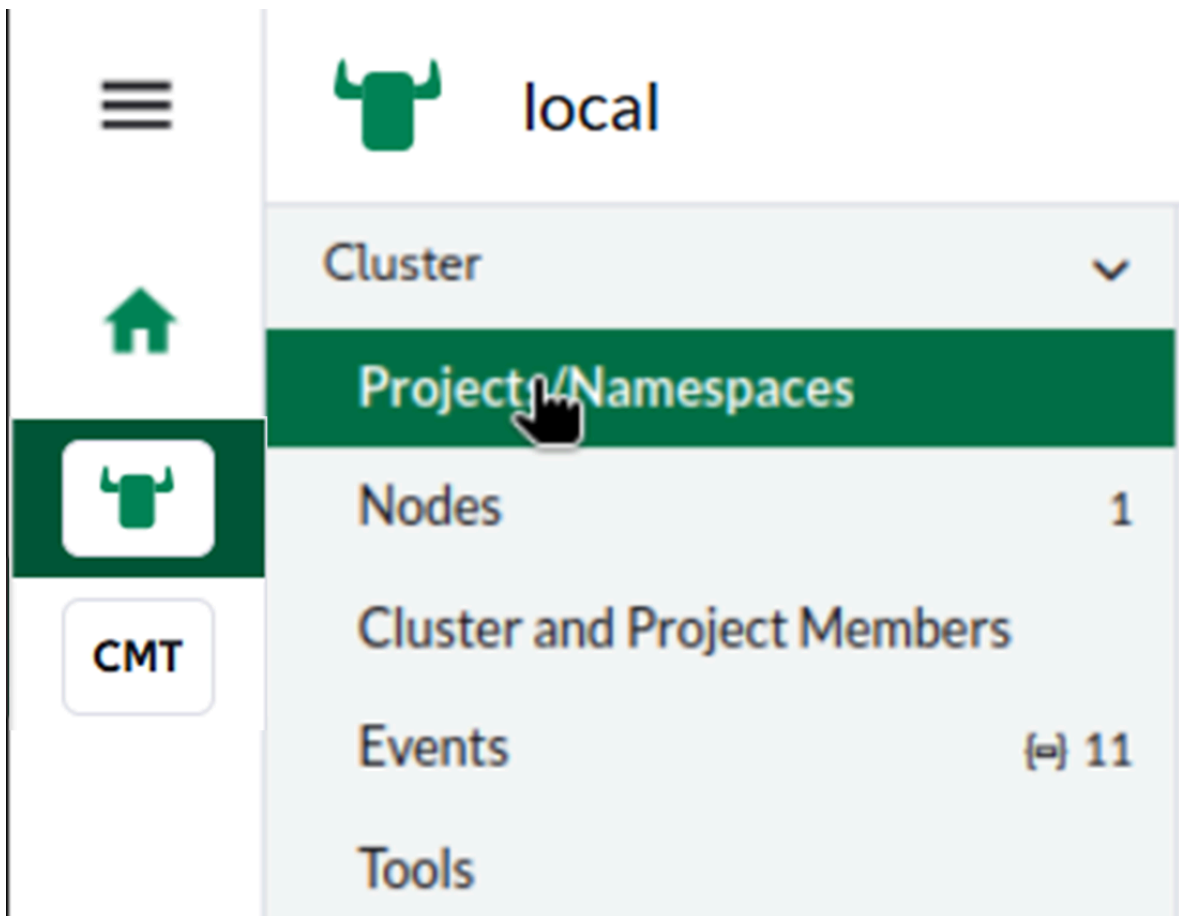
Step 1. `rbac-app` 네임스페이스 준비하기

`Firefox 일반 Window` 에서 Rancher Dashboard에 `admin` 계정으로 로그인된 상태에서 진행합니다.



이미 `rbac-app` 이 존재하면 본 단계를 건너뛰니다.

좌측 상단 ≡ 메뉴 → `local` 클러스터 진입 → 좌측 메뉴 **Cluster** → **Projects/Namespace** 로 이동합니다.



Project: Default 우측의 **Create Namespace** 를 클릭합니다.

항목	값
Namespace Name	rbac-app

Namespace: Create

Name*
rbac-app

Description
Any text you want that better describes this namespace

Container Resource Limit
Pod Security Admission
Labels & Annotations

Container Resource Limit

CPU Reservation
e.g. 1000
mCPUs

Memory Reservation
e.g. 128
MiB

CPU Limit
e.g. 1000
mCPUs

Memory Limit
e.g. 128
MiB

NVIDIA GPU Limit/Reservation
e.g. 1
GPUs

Cancel
Edit as YAML
Create

Create 를 클릭합니다.

Projects/Namespaces ☆
Create Project

Move
Download YAML
Delete
Filter

State	Name	Description	Age
Project: Default Default project created for the cluster			
Active	default		4.1 days
Active	rbac-app		3 secs

✓ 체크포인트: default Project 하위에 rbac-app 네임스페이스가 표시됩니다.

Step 2. RBAC 3계층 구조 이해하기

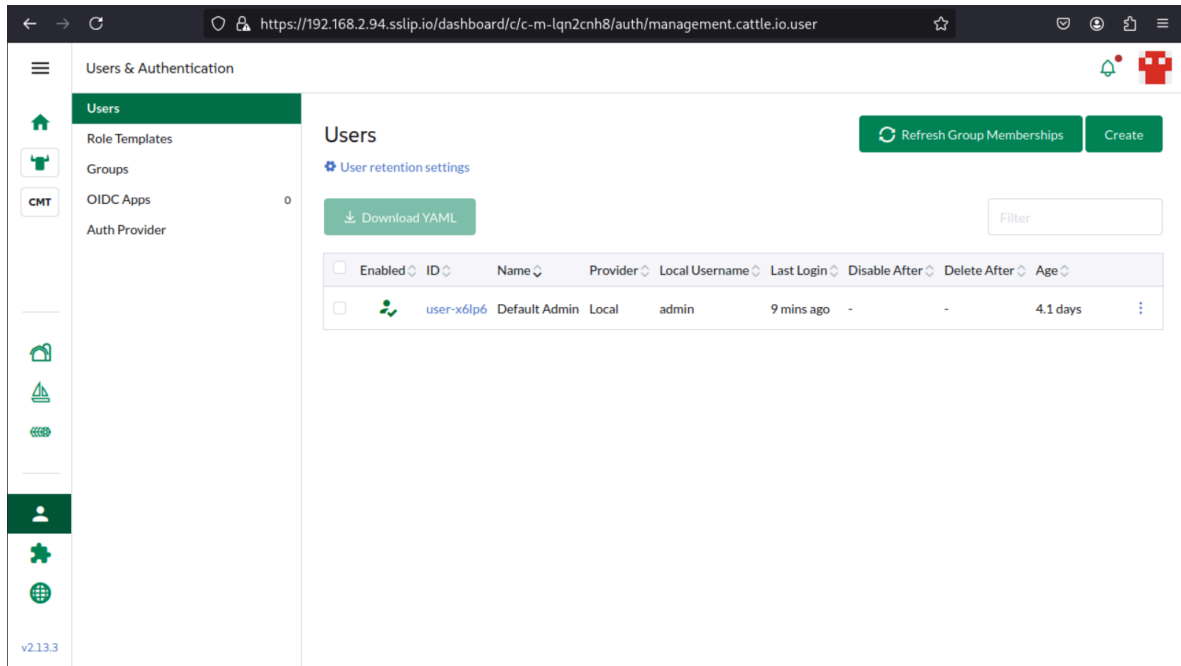
☰ 메뉴 → Configuration → Users & Authentication 을 클릭합니다.

Step 2-1. RBAC 3계층 확인하기

Rancher의 RBAC는 3계층 구조로 동작합니다.

계층	범위	예시 역할	쉬운 비유
Global	Rancher 전체 시스템	Administrator, Standard User, User-Base	건물 출입증
Cluster	특정 클러스터	Cluster Owner, Cluster Member	그 건물의 한 층 출입증

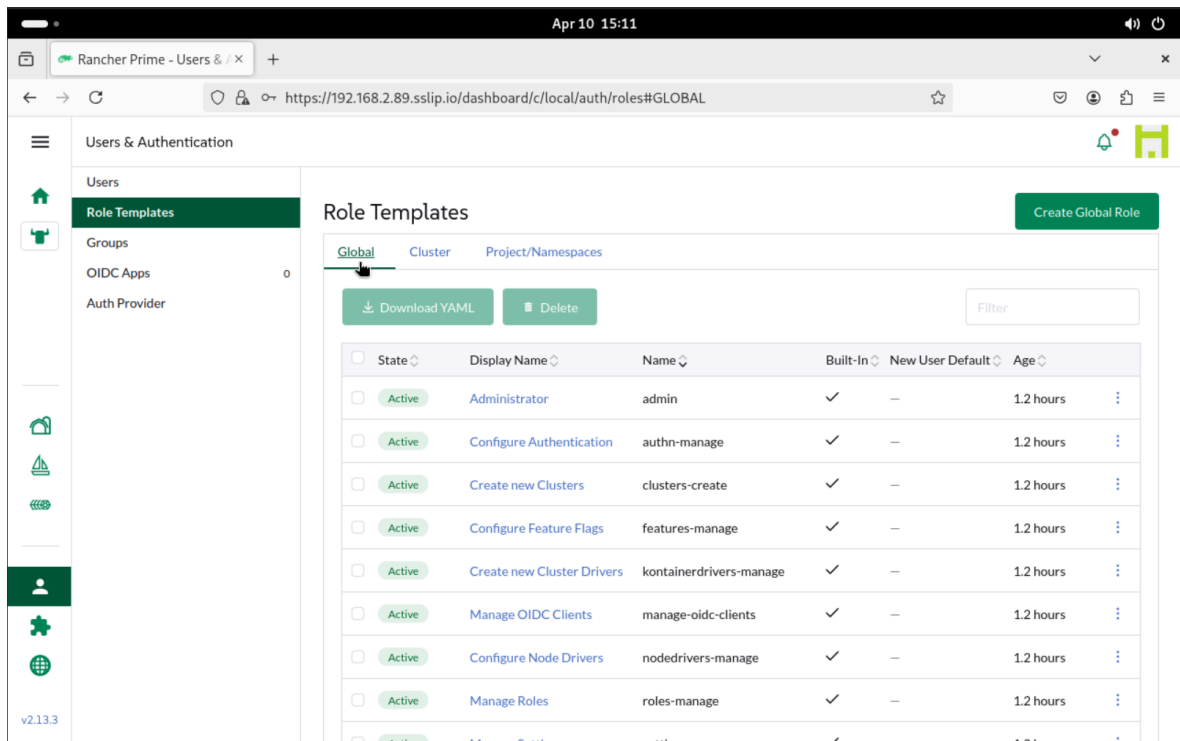
계층	범위	예시 역할	쉬운 비유
Project	특정 Project(네임스페이스 묶음)	Project Owner, Project Member, Read Only	그 층의 한 방 출입증



💡 팁: 건물 출입증이 있다고 층 출입증이 따라오지 않고, 층 출입증이 있다고 방 출입증이 따라오지 않습니다. **각 계층은 개별적으로 부여되어야 합니다.** Step 4부터 이 특성을 직접 확인합니다.

Step 2-2. Role Templates 메뉴 살펴보기

좌측 **Users & Authentication** → **Role Templates** 탭을 클릭합니다. Role Templates는 Rancher가 제공하는 역할 정의 목록이며, 앞서 살펴본 3계층에 맞춰 탭이 구성되어 있습니다.



탭	적용 범위	설명
Global	전체 시스템	시스템 전반에 걸쳐 적용되는 글로벌 역할 템플릿
Cluster	특정 클러스터	클러스터 수준에서 사용자에게 할당할 역할 템플릿
Project/Namespaces	특정 Project / Namespace	프로젝트 또는 Namespace 수준에서 할당할 역할 템플릿

각 탭에는 Rancher가 기본으로 제공하는 **Built-in 역할 목록**이 표시됩니다. Step 4부터 실습에서 부여할 **Standard User**, **Cluster Member**, **Project Member**, **Project Owner** 모두 여기에 정의되어 있습니다.

💡 팁: Built-in 역할은 수정이나 삭제가 불가능합니다. 조직별 세분화된 권한이 필요한 경우 별도의 **Custom Role** 을 생성하여 사용할 수 있습니다.

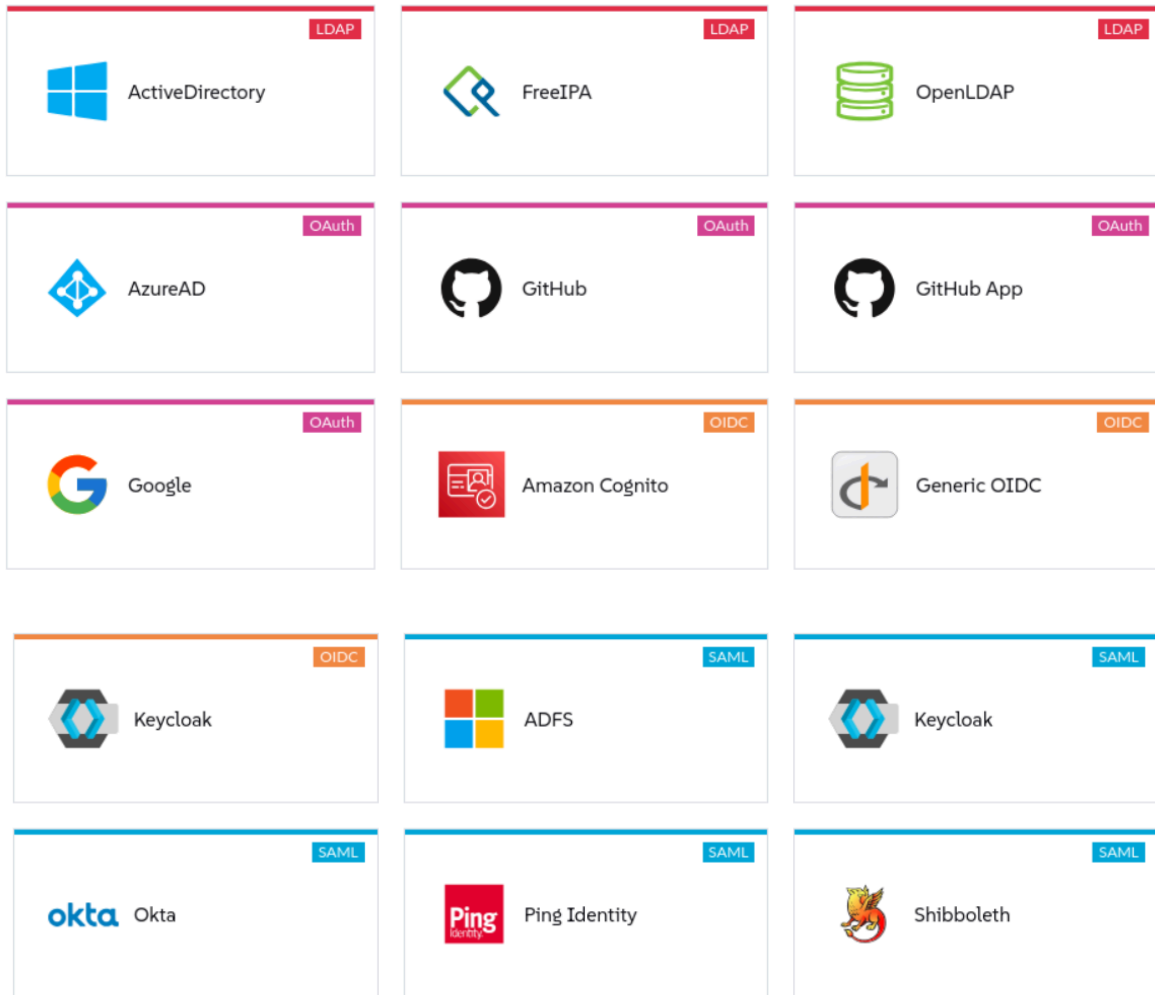
Step 2-3. Auth Provider와 Groups 이해하기

좌측 **Users & Authentication** → **Auth Provider** 탭을 클릭합니다. Rancher는 기본 Local 인증 외에 다양한 외부 인증 시스템을 연결할 수 있습니다.

Authentication Providers

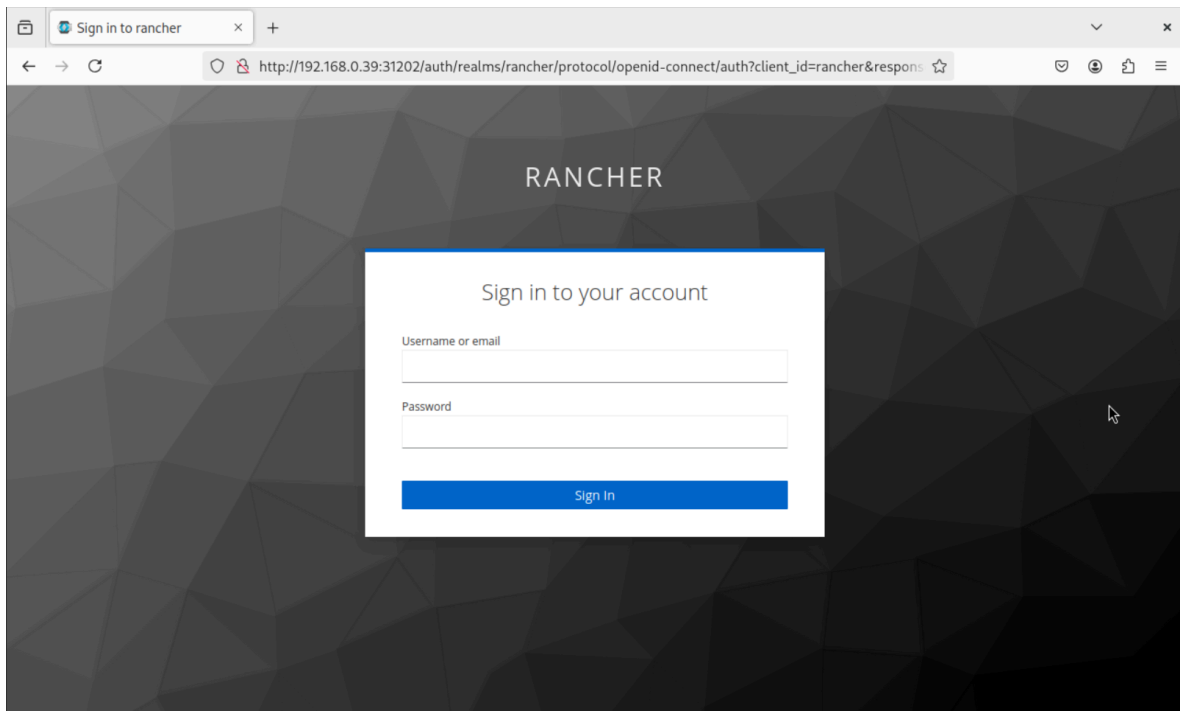
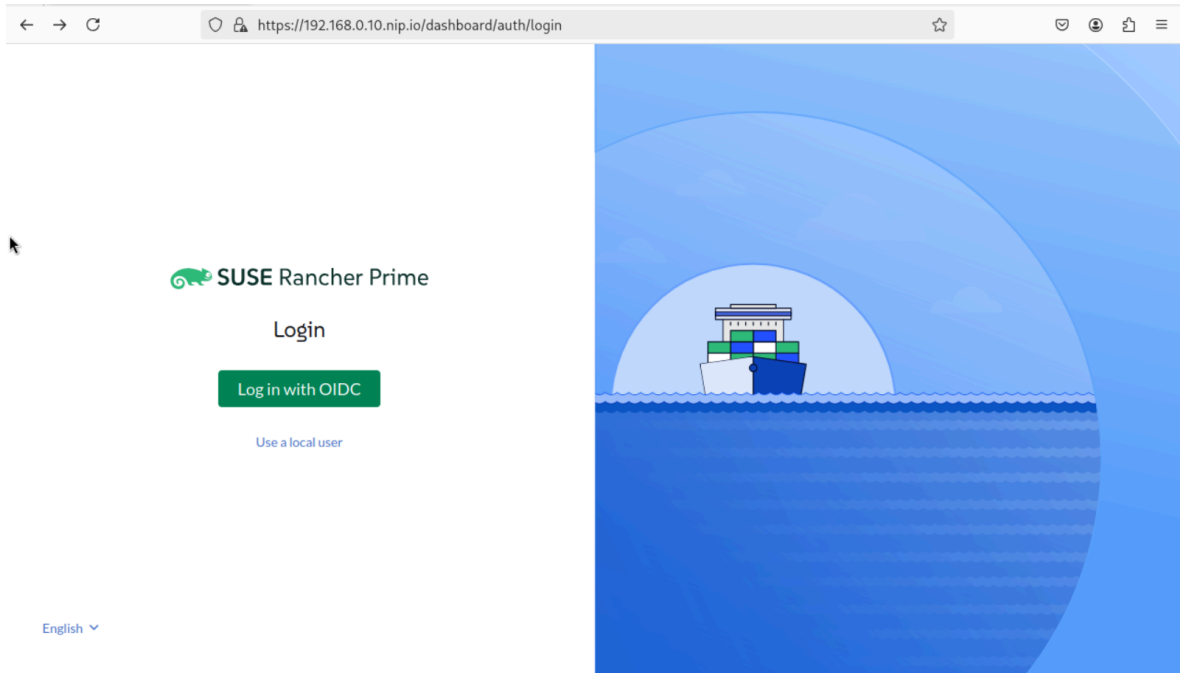
Rancher Prime is configured to allow access to accounts in its local database. [Manage Accounts](#)

Local Authentication is always enabled, but you may select another additional authentication provider from those shown below.



인증 방식	지원 프로바이더 예시
LDAP	Active Directory, FreeIPA, OpenLDAP
OAuth	Azure AD, GitHub, GitHub App, Google
OIDC	Keycloak, Amazon Cognito, Generic OIDC
SAML	ADFS, Keycloak, Okta, Ping Identity, Shibboleth

Auth Provider를 구성하면 외부 인증 시스템에서 관리되는 **사용자 그룹** 을 Rancher로 불러와 역할을 일괄 할당할 수 있습니다. 동기화된 외부 그룹은 **Groups** 탭에서 조회 · 관리합니다.



⚠ 경고: Local 인증과 외부 인증은 독립적으로 병행 운용됩니다. Keycloak 등 외부 Auth Provider를 활성화해도 Local 사용자 로그인도 그대로 유지되며, 로그인 화면에서 Local 탭과 외부 인증 탭을 각각 선택할 수 있습니다. 이 특성 덕분에 Auth Provider 장애가 발생해도 Local **admin** 계정으로 접속하여 복구 작업을 수행할 수 있습니다.

Step 3. 실습용 사용자 생성하기

Users & Authentication → **Users** 탭에서 **Create** 를 클릭합니다.

항목	값
Username	demo-user
Display Name	Demo User
Password	DemoUser2026!
Confirm Password	DemoUser2026!
Global Permissions	User-Base

Create 를 클릭합니다.

💡 팁: Global Permissions 옵션 비교

- **Administrator:** Rancher 전체 및 모든 클러스터 완전 제어
- **Standard User:** 새 클러스터 생성 가능 / 권한이 부여된 클러스터 · 프로젝트 관리 가능
- **User-Base:** 로그인 접근 권한만 보유 (최소 권한)

본 실습은 가장 낮은 권한에서 시작해 한 단계씩 올립니다.

Users Refresh Group Memberships Create

[User retention settings](#)

Disable Download YAML Delete Filter

☐	Enabled	ID	Name	Provider	Local Username	Last Login	Disable After	Delete After	Age	
☐		user-x6lp6	Default Admin	Local	admin	11 mins ago	-	-	4.1 days	⋮
☐		u-w42vf	Demo User	Local	demo-user	-	-	-	1 secs	⋮

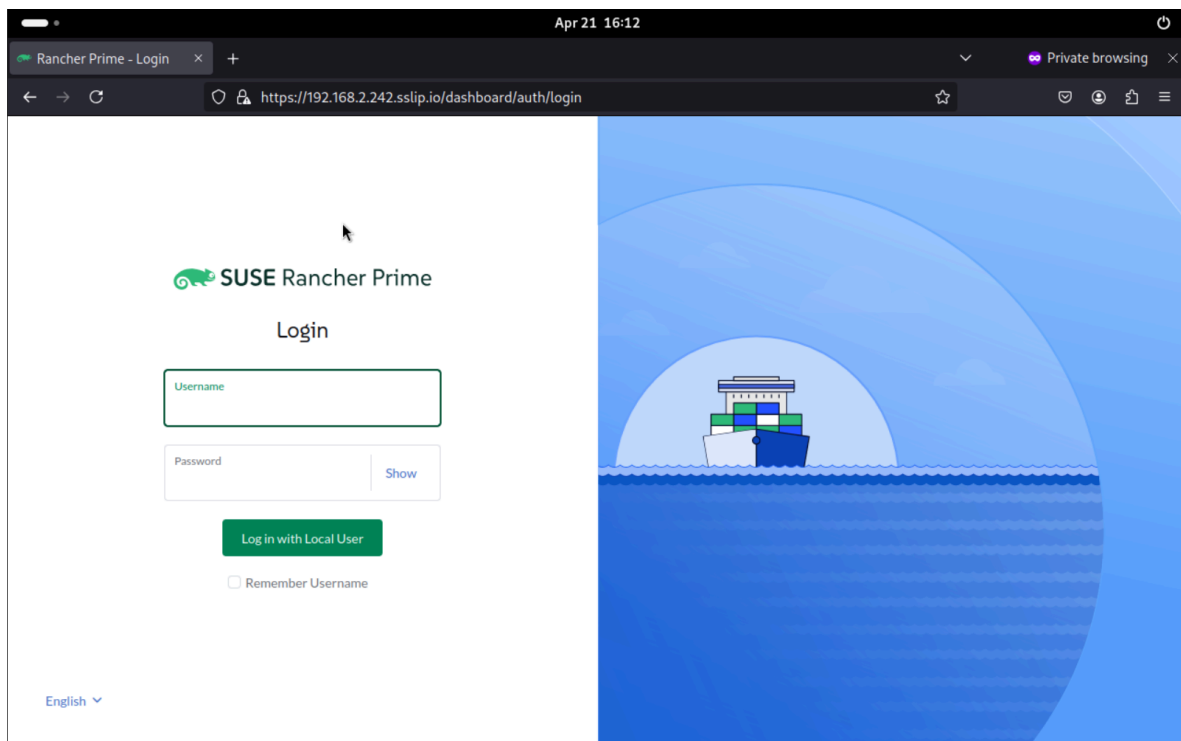
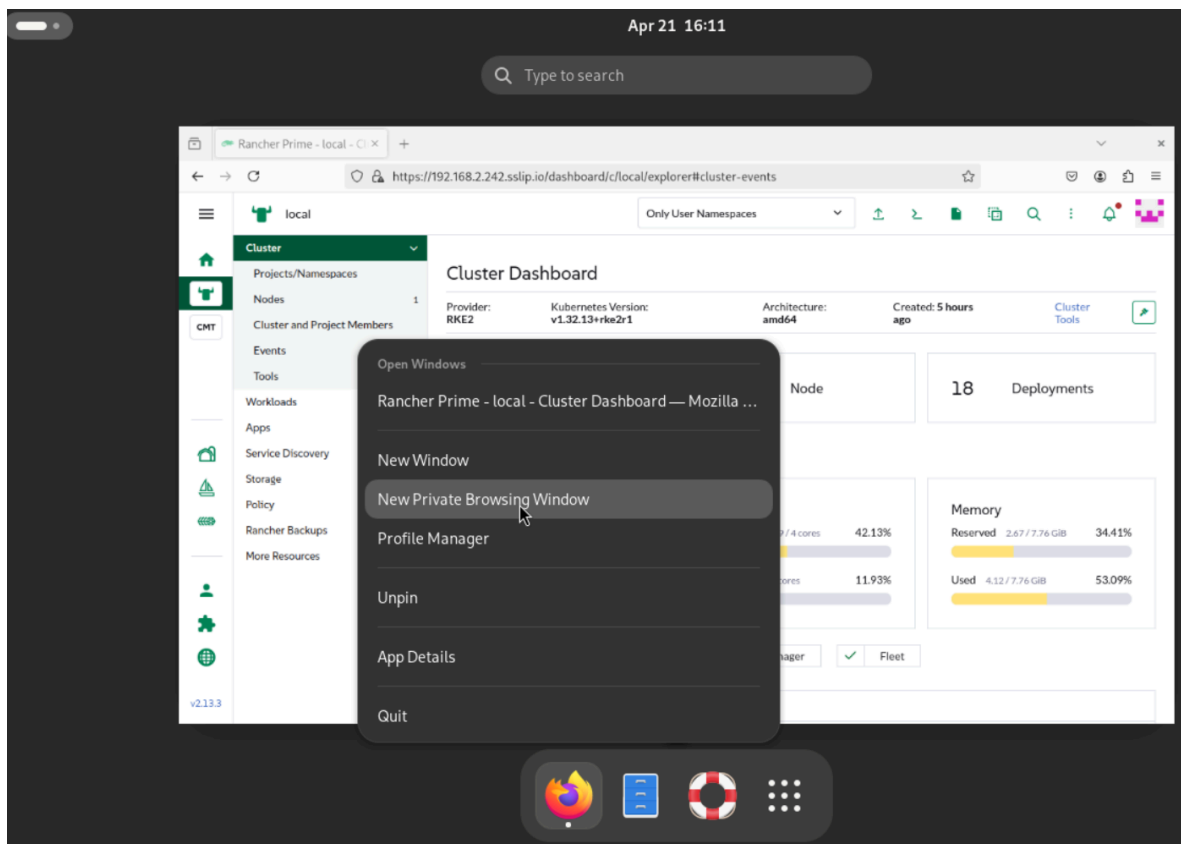
✅ **체크포인트:** Users 목록에 `admin` 과 `demo-user` 2개 계정이 표시됩니다.

Step 4. Phase 1 – User-Base 권한으로 로그인 확인하기

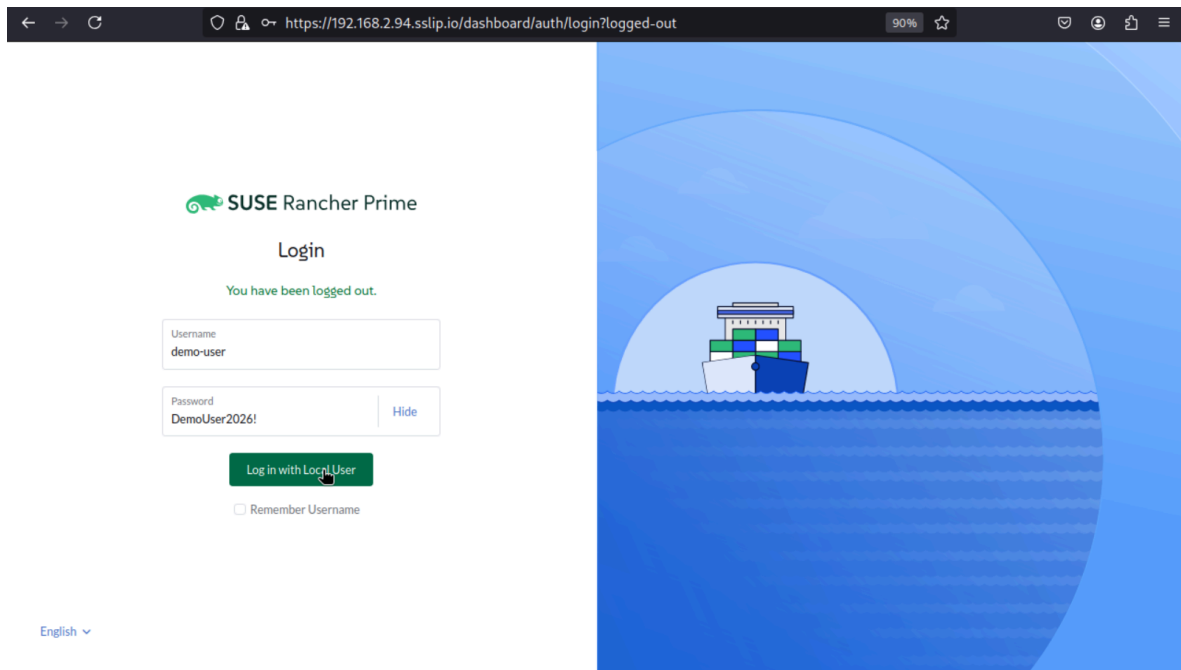
💡 **팁:** 이번 단계에서 확인할 것은 "권한이 거의 없는 사용자가 로그인했을 때 화면에 무엇이 남는지"입니다. "아무것도 안 보인다"가 아니라 **정확히 무엇이 안 보이는지**를 관찰하는 것이 핵심입니다.

Step 4-1. 시크릿 창에서 `demo-user` 로 로그인하기

Firefox 브라우저의 **시크릿/프라이빗 창** 을 새로 엽니다.



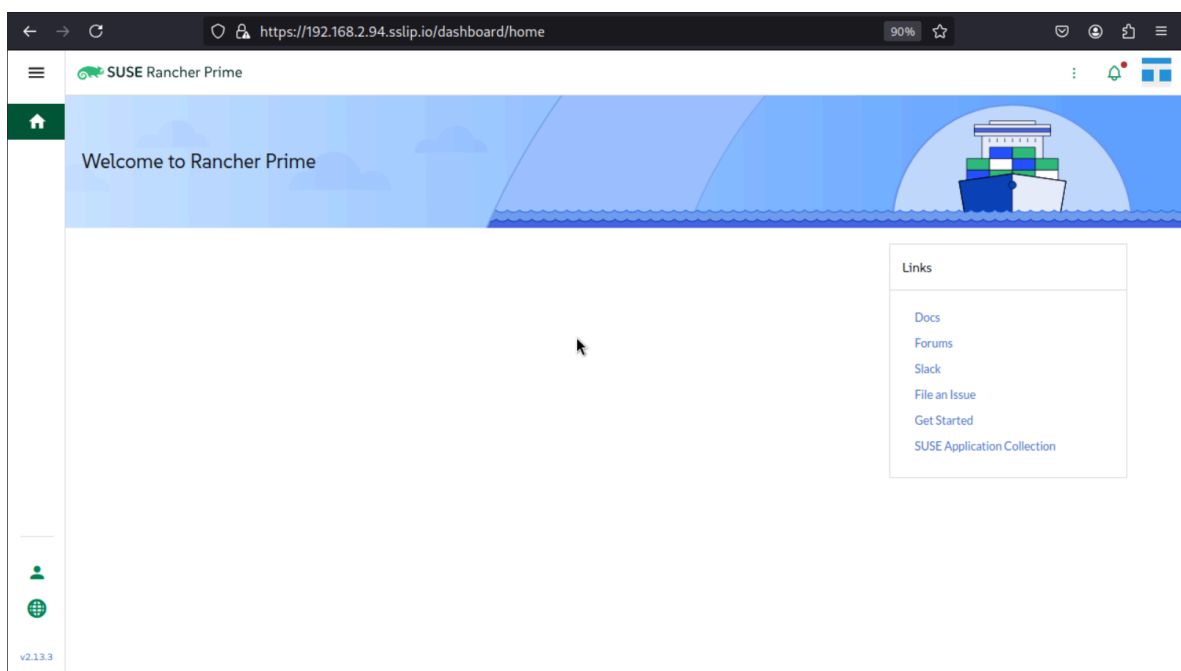
URL: `https://<RANCHER_SERVER_IP>.sslip.io`
 Username: demo-user
 Password: DemoUser2026!



Step 4-2. 접근 가능한 리소스 관찰하기

로그인 직후의 홈 화면에서 다음을 확인합니다.

확인 대상	실제 결과
로그인 성공 여부	✓ 성공
홈 화면 Welcome 영역 표시	✓ 표시됨
Clusters 영역에 local 표시	✗ 비어 있음
좌측 Cluster Management 의 클러스터 목록	✗ 비어 있음



✓ **체크포인트:** 로그인은 되지만 접근 가능한 클러스터가 0개 입니다.

💡 **팁:** User-Base는 "Rancher에 들어올 수 있는 권한"만 부여합니다. 어떤 클러스터 · 프로젝트와도 연결되어 있지 않으므로 로그인 후 볼 수 있는 리소스가 존재하지 않습니다.

⚠️ **경고:** 시크릿 창은 닫지 않습니다. 다음 Phase부터 같은 창을 새로고침(F5) 하여 권한 변화를 이어서 관찰합니다.

Step 5. Phase 2 – Global 권한을 Standard User로 확대하기

💡 **팁:** Global 권한을 User-Base → Standard User 로 한 단계 올립니다.

Step 5-1. admin 창에서 Global Permission 변경하기

admin 창으로 돌아가 Users & Authentication → Users 로 이동합니다.

demo-user 행의 우측 : 메뉴 → Edit Config 를 클릭합니다.

The screenshot shows the 'Users' management page in Rancher. At the top, there are buttons for 'Refresh Group Memberships' and 'Create'. Below these are buttons for 'Disable', 'Download YAML', and 'Delete', along with a 'Filter' input field. The main table lists users with columns: Enabled, ID, Name, Provider, Local Username, Last Login, Disable After, Delete After, and Age. Two users are listed: 'user-x6lp6' (Default Admin) and 'u-w42vf' (Demo User). A context menu is open for the 'Demo User' row, showing options: Disable, Refresh Group Memberships, Show Configuration, Edit Config (highlighted with a mouse cursor), Edit YAML, Clone, Download YAML, and Delete.

Enabled	ID	Name	Provider	Local Username	Last Login	Disable After	Delete After	Age
☐	user-x6lp6	Default Admin	Local	admin	1.9 mins ago	-	-	4.1 days
☐	u-w42vf	Demo User	Local	demo-user	1.5 mins ago	-	-	3.1 mins

Global Permissions 섹션에서 User-Base 체크를 해제하고 Standard User 를 체크합니다.

Save 를 클릭합니다.

Global Permissions

Controls what access the user has to administer the overall Explorer installation.

☐ Administrator

Administrators have full control over the entire installation and all resources in all clusters.

☒ Standard User

Standard Users can create new clusters and manage clusters and projects they have been granted access to.

☐ User-Base

User-Base users have login-access only.

Built-in

Additional roles to define more fine-grain permissions model.

☐ Configure Authentication

Allows the user to enable, configure, and disable all Authentication provider settings.

☐ Configure Feature Flags

Allows the user to enable and disable custom features via feature flag settings.

☐ Configure Node Drivers

Allows the user to enable, configure, and remove all Node Driver settings.

☐ Create new Cluster Drivers

Allows the user to create new cluster drivers and become the owner of them.

☐ Create new Clusters

Allows the user to create new clusters and become the owner of them. Standard Users have this permission by default.

☐ Manage OIDC Clients

No description provided

☐ Manage Roles

Allows the user to define, edit, and remove Role definitions.

☐ Manage Settings

Allows the user to manage Rancher Prime Settings.

☐ Manage Users

Allows the user to create, remove, and set passwords for all Users.

☐ View Rancher Prime Metrics

Allows the user to view Metrics through the API.

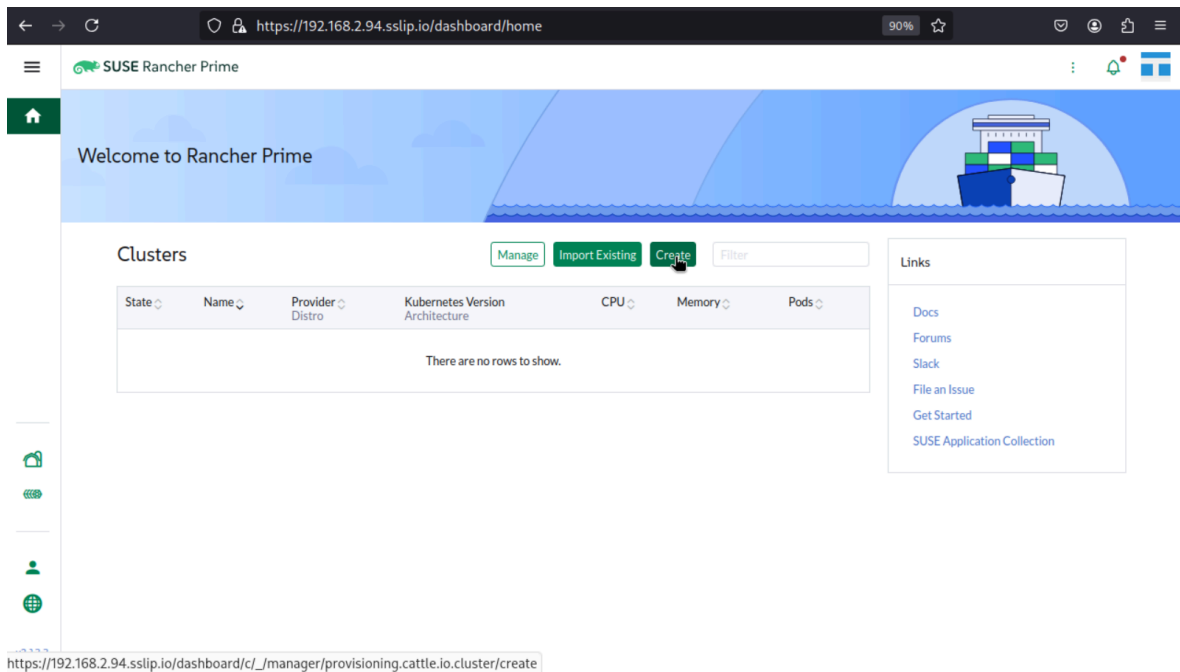
Cancel

Save

Step 5-2. 시크릿 창에서 변화 관찰하기

시크릿 창에서 **F5** 로 새로고침합니다.

확인 대상	실제 결과
홈 화면 Welcome 영역	✔ 여전히 표시됨
Clusters 영역에 local 표시	✘ 여전히 비어 있음
Cluster Management 접근	✔ 메뉴는 열림
Cluster Management 의 Create 버튼	✔ 활성화됨 (새 클러스터 생성 가능)
Create 버튼 하단의 클러스터 목록	✘ 여전히 비어 있음



✅ **체크포인트:** Global 권한이 올라갔음에도 `local` 클러스터에는 여전히 진입할 수 없습니다.

💡 **팁:** Standard User는 "자신에게 권한이 부여된 기존 클러스터/프로젝트를 관리하거나 새 클러스터를 생성할 수 있는" 역할입니다. 기존 `local` 클러스터에 대한 접근은 **Cluster 수준 역할**(`ClusterOwner` / `ClusterMember`) 을 별도로 부여해야 가능합니다.

Global 계층 권한이 Cluster 계층 접근을 자동으로 열어 주지 않습니다.

Step 6. Phase 3 – Cluster Member 역할 추가하기

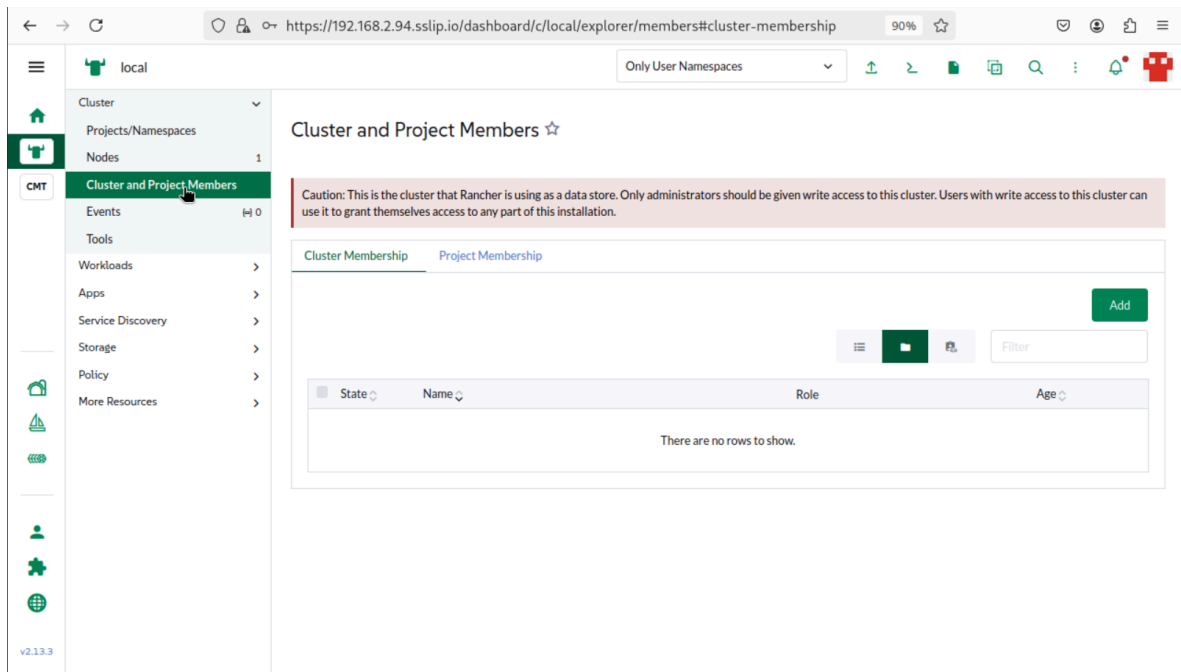
💡 **팁:** 이번 단계에서는 Cluster 수준 역할을 처음으로 부여합니다.

Step 6-1. `admin` 창에서 Cluster Member 역할 할당하기

☰ 메뉴 → `local` 클러스터로 이동합니다.

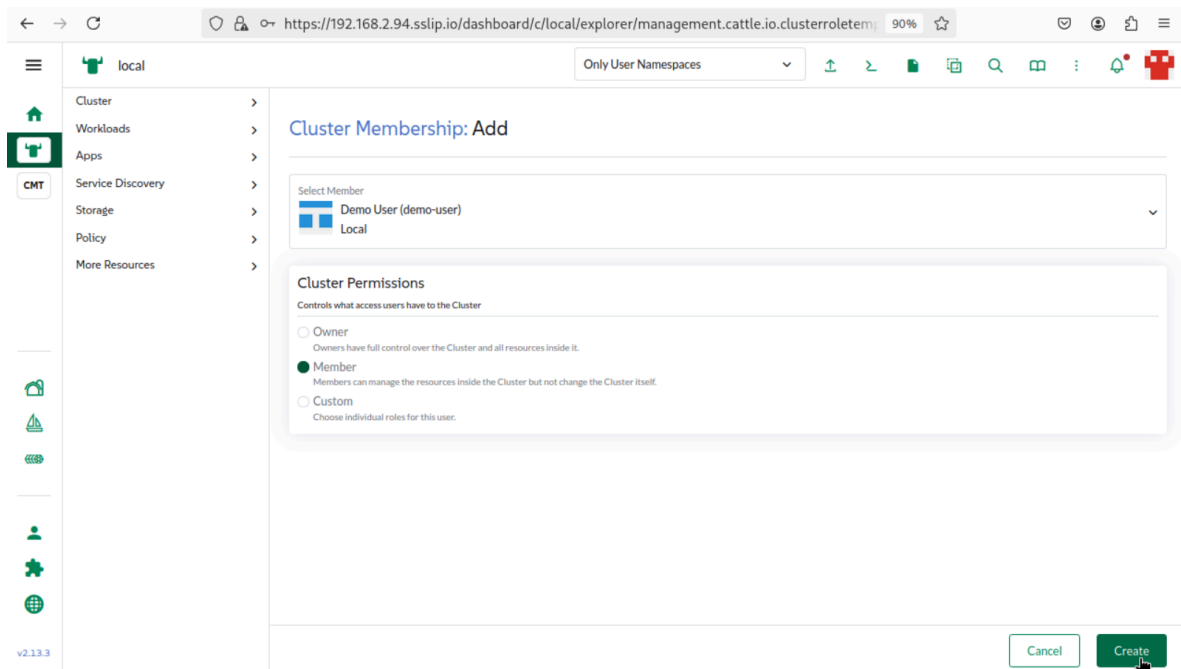
좌측 메뉴에서

Cluster → **Cluster and Project Members** 를 선택합니다.



상단의 **Cluster Membership** 탭을 확인한 뒤 **Add** 버튼을 클릭합니다.

항목	값
Select Member	demo-user
Cluster Permissions	Member



Add → **Create** 를 클릭합니다.

Cluster and Project Members ☆

Caution: This is the cluster that Rancher is using as a data store. Only administrators should be given write access to this cluster. Users with write access to this cluster can use it to grant themselves access to any part of this installation.

Cluster Membership
Project Membership

Delete
Add
Filter

State	Name	Role	Age
Namespace: local			
Active	Demo User (demo-user) Local	Cluster Member	Just now

Step 6-2. 시크릿 창에서 변화 관찰하기

시크릿 창에서 F5 로 새로고침합니다.

확인 대상	실제 결과
Clusters 목록에 local 표시	✓ 표시됨
local → Explore 진입	✓ 가능
좌측 Cluster → Nodes 에서 노드 목록 조회	✓ 가능
노드 우측 : 메뉴의 Cordon / Drain / Delete	✗ 비활성 또는 표시 안 됨
Cluster → Projects/Namespaces 에서 default Project 표시	✗ 표시되지 않음
Workloads → Deployments 의 네임스페이스 필터에서 demo-app 선택	✗ 선택지에 없음

← → ↻
https://192.168.2.94.sslip.io/dashboard/home
90% ☆

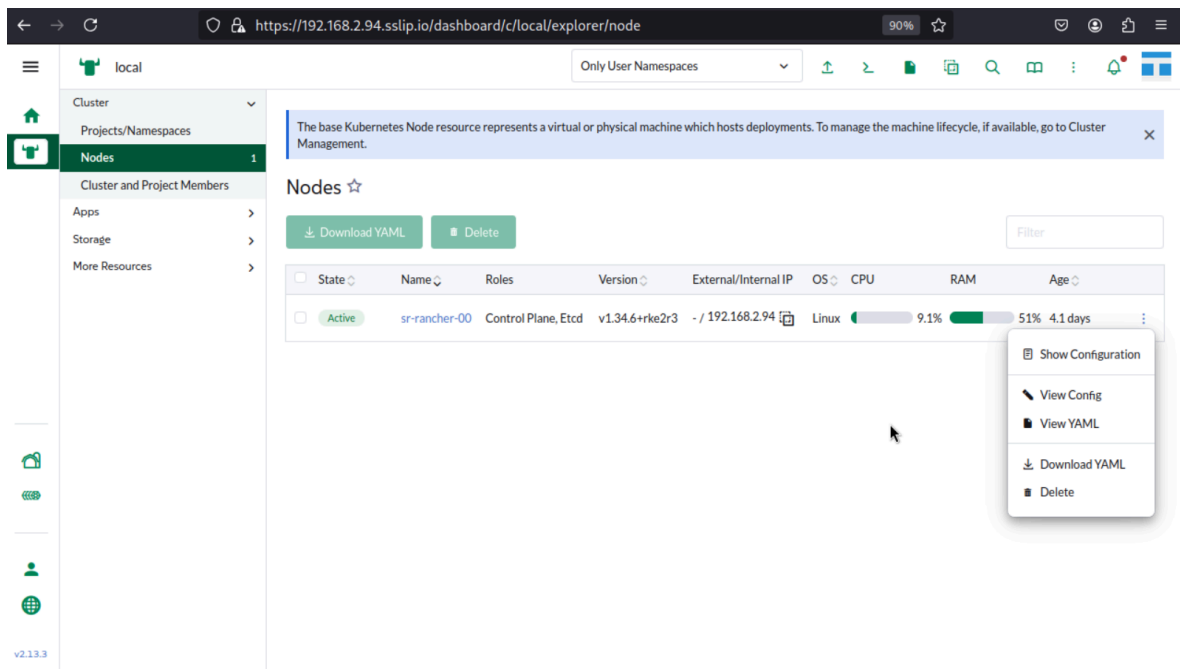
SUSE Rancher Prime
Welcome to Rancher Prime

Clusters 1
Manage Import Existing Create Filter

State	Name	Provider	Kubernetes Version	CPU	Memory	Pods
Active	local	Local RKE2	v1.34.6+rke2r3 amd64	4 cores	7.76 GiB	25/110

Links
Docs
Forums
Slack
File an Issue
Get Started
SUSE Application Collection

https://192.168.2.94.sslip.io/dashboard/c/local/explorer



✅ **체크포인트:** 클러스터 내부는 둘러볼 수 있지만, 네임스페이스 안의 리소스에는 손댈 수 없습니다.

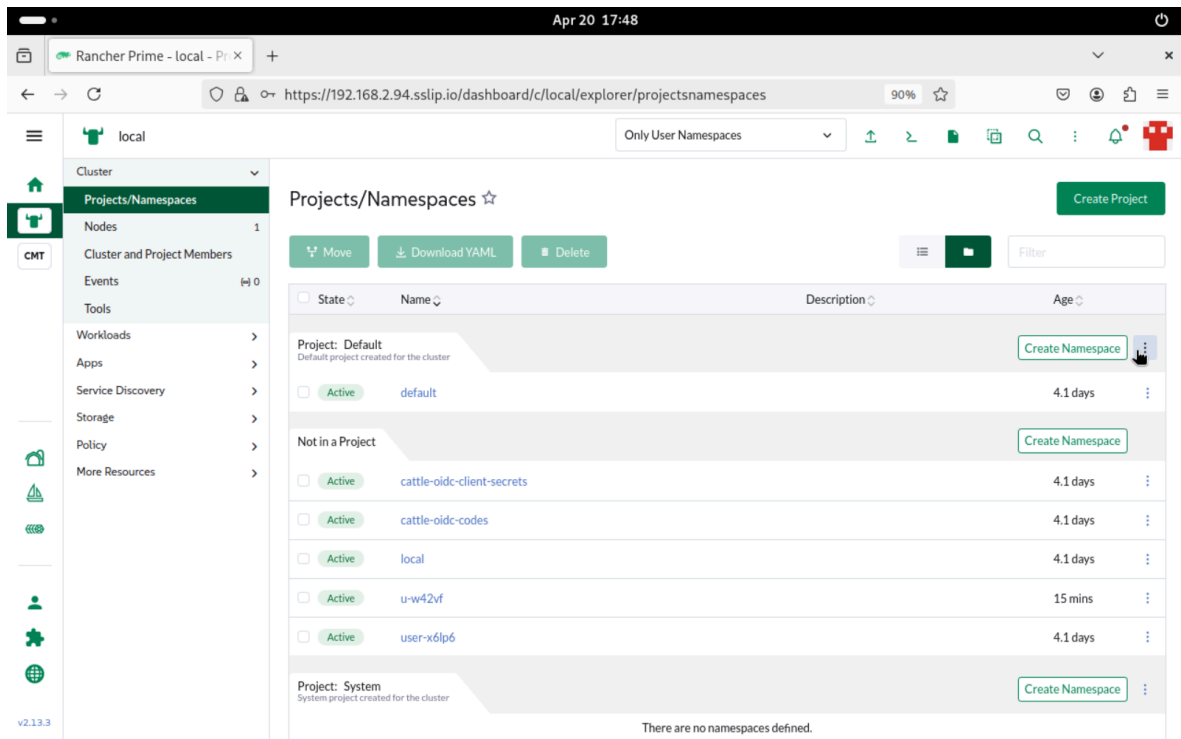
💡 **팁:** Cluster Member는 클러스터 리소스에 대해 **조회(get/list/watch) 권한만** 가집니다. Cordon·Drain·Delete 등 쓰기 작업은 Cluster Owner에게만 허용됩니다. 또한 네임스페이스는 Project에 소속되므로, **Project 수준 역할**이 없는 한 `demo-app`은 보이지 않습니다. 이 권한은 다음 Step에서 추가합니다.

Step 7. Phase 4 – Project Member 역할 추가하기

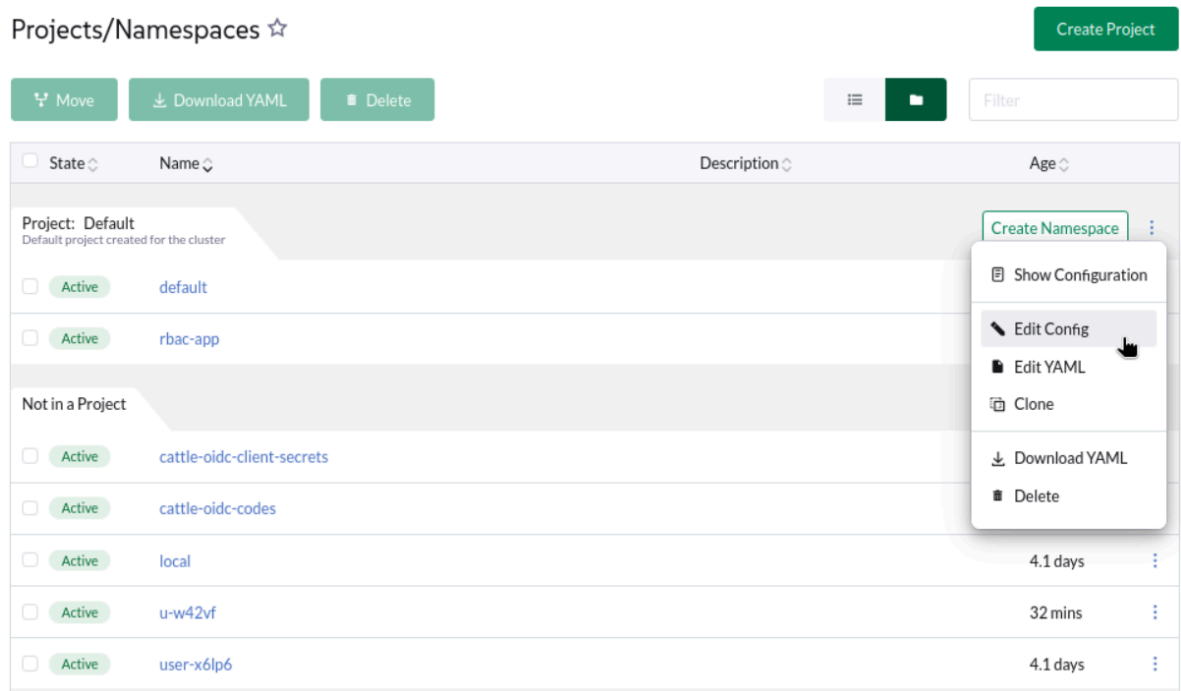
💡 **팁:** 이번 단계에서는 Project 수준 역할을 처음으로 부여합니다.

Step 7-1. `admin` 창에서 Project Member 역할 할당하기

☰ → `local` 클러스터 → **Cluster** → **Projects/Namespaces** 로 이동합니다.



Project: Default 우측 : 메뉴 → **Edit Config** 를 선택합니다.



Members 탭에서 **Add** 를 클릭합니다.

항목	값
Member	demo-user
Role	Project Member

Project: Default

Name*	Description
Default	Default project created for the cluster

Members

Resource Quotas

Container Default Resource Limit

Labels & Annotations

Members



Add → **Save** 를 클릭합니다.

Add Project Member

Select Member

 Demo User (demo-user)
Local

Project Permissions

Controls what access users have to the Project

☐ Owner
Owners have full control over the Project and all resources inside it.

☒ Member
Members can manage the resources inside the Project but not change the Project itself.

☐ Read Only
Members can only view the resources inside the Project but not change the resources.

☐ Custom
Choose individual roles for this user.

Cancel



Project: Default

Name*
Default

Description
Default project created for the cluster

Members
Resource Quotas
Container Default Resource Limit
Labels & Annotations

Members

User	Role	
 Demo User (demo-user) Local	Project Member	Remove

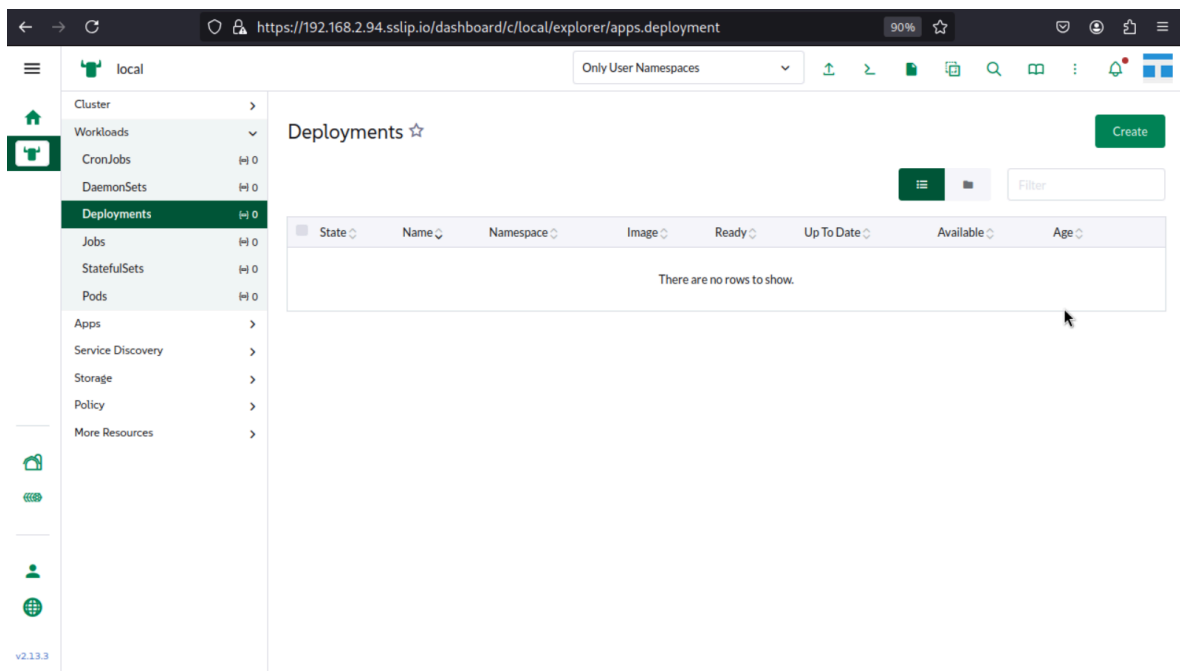
Add

Cancel



Step 7-2. rbac-app 에 Deployment 생성하기

시크릿 창에서 F5 로 새로고침한 후, **Workloads** → **Deployments** 로 이동합니다.



상단 네임스페이스 필터를 **rbac-app** 으로 설정한 후 **Create** 를 클릭합니다.

항목	값
Name	test-by-demo-user
Namespace	rbac-app

항목	값
Container Name	webserver
Container Image	nginx:latest

Deployment: Create

Namespace *
rbac-app

Name *
test-by-demo-user

Description
Any text you want that better describes this resource

Replicas *
1

Deployment Pod webserver + Add Container

General
Health Check
Resources
Security Context
Storage

General

Container Name
webserver

☐ Init Container
☒ Standard Container

Image

Container Image
nginx:latest

Pull Policy
Always

Pull Secrets

Cancel Edit as YAML Create

Create 를 클릭합니다.

Deployments ☆
Create

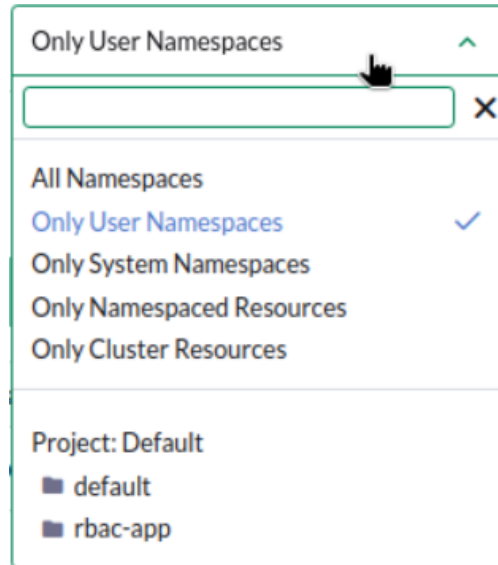
Redeploy Download YAML Delete

State	Name	Namespace	Image	Ready	Up To Date	Available	Age
Active	test-by-demo-user	rbac-app	nginx	1/1	1	1	4 secs

Step 7-3. 허용 범위 밖 네임스페이스 접근 시도하기

상단 네임스페이스 필터를 펼쳐 봅니다.

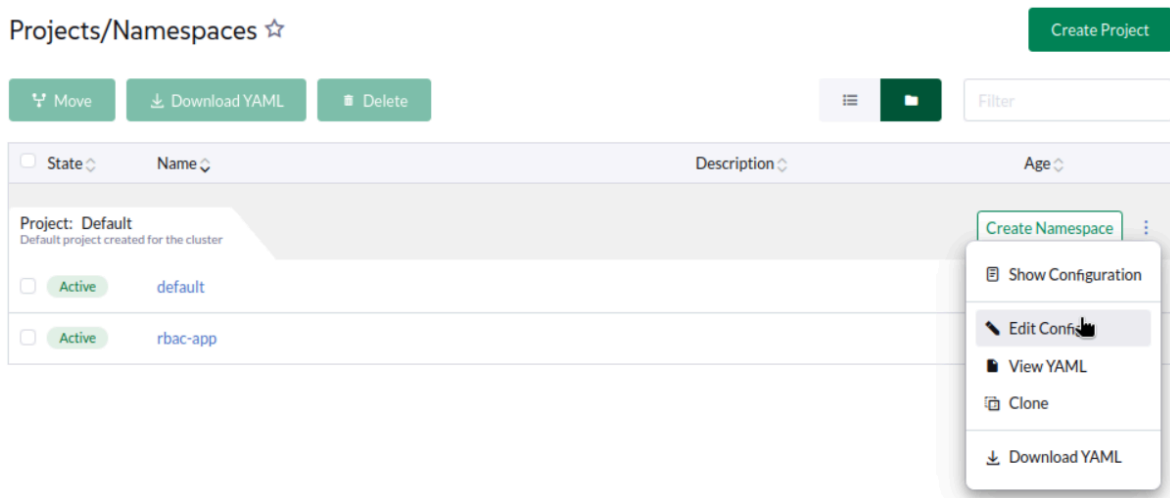
- cattle-system 등 System Project 소속 네임스페이스는 선택지에 나타나지 않습니다.



Step 7-4. Project 설정·멤버 관리 가능 여부 확인하기

Cluster → Projects/Namespaces → **Project: Default** 우측 : 메뉴를 확인합니다.

- **Edit Config** 열람은 일부 가능하나, **Members** 탭의 **Add** 버튼은 표시되지 않거나 저장이 거부됩니다.



✅ **체크포인트:** 이번에 새로 가능해진 일(①)과 여전히 불가능한 일(②)이 명확히 분리됩니다.

- ① **demo-app** 네임스페이스의 Deployment 생성 ✅
- ② **cattle-system** 접근 ❌ / Project 멤버 관리 ❌

💡 **팁:** Phase 3에서 확보한 "클러스터 진입"과 "노드 조회" 권한은 **그대로 유지**됩니다. 이번 Phase에서 새로 생긴 건 오직 **Default** Project 내 워크로드 조작 권한뿐입니다. 이전 권한은 사라지지 않고 그 위에 하나가 더 얹혔습니다.

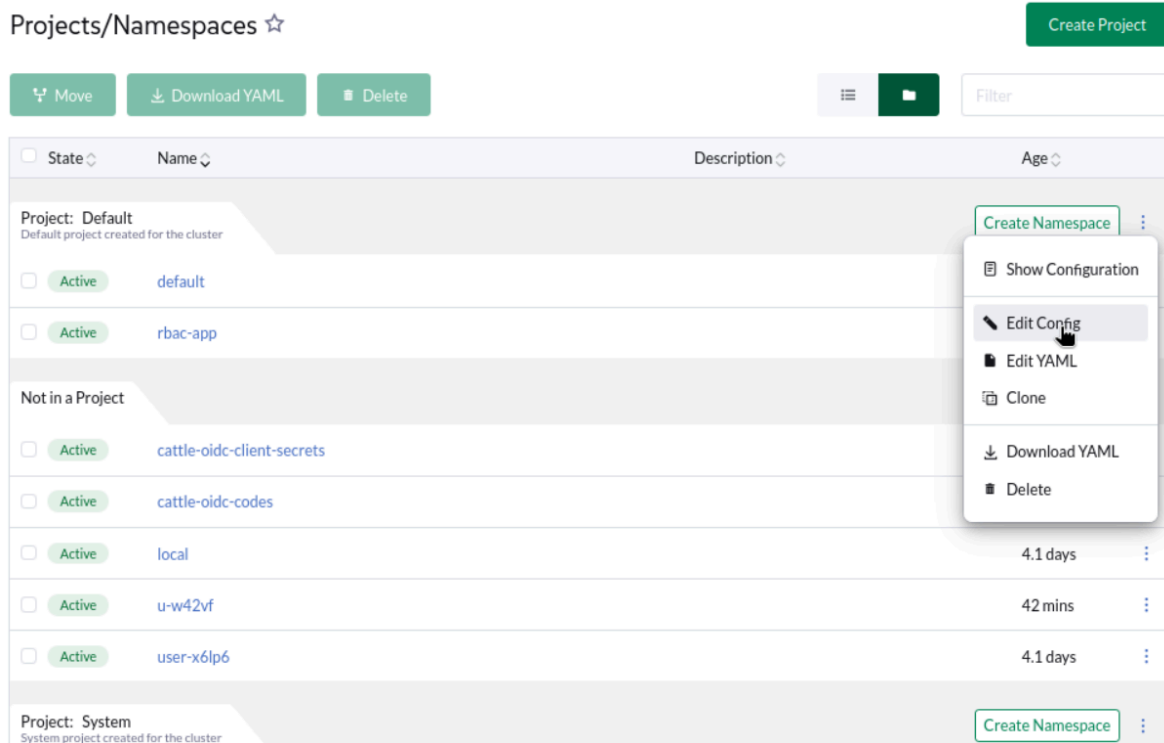
💡 **팁:** **rbac-app** 은 **default** Project에 속하고 **cattle-system** 은 **System** Project에 속합니다. 부여한 Project Member 역할은 **Default** Project에만 적용되므로 **cattle-system** 에는 효력이 없습니다.

Step 8. Phase 5 – Project Owner 역할 추가하기

💡 **팁:** 기존 Project Member 행은 그대로 두고, 같은 **default** Project에 **Project Owner** 를 한 줄 더 추가합니다. Rancher는 같은 Project에 같은 사용자를 여러 역할로 중복 등록할 수 있으며, 이 방식으로 역할이 쌓이는 모습을 화면으로도 확인할 수 있습니다.

Step 8-1. **admin** 창에서 Project Owner 역할을 추가로 부여하기

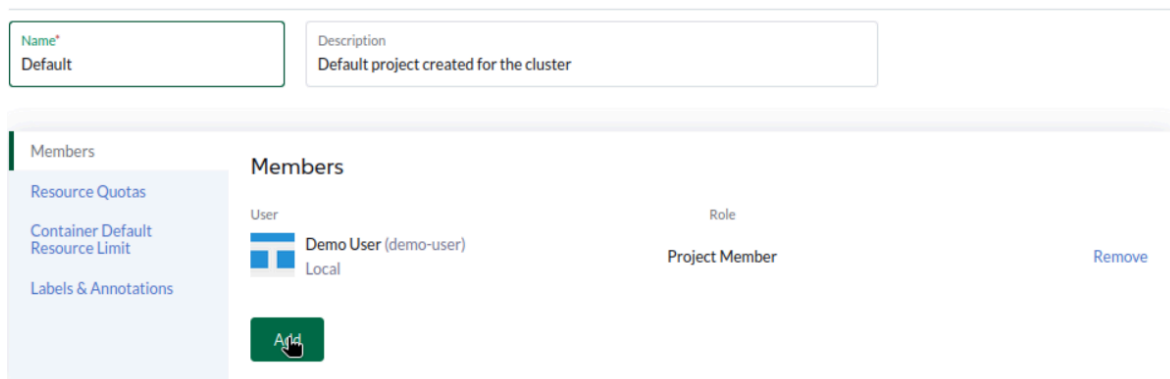
Cluster → **Projects/Namespace** → **Project: Default** 우측 ⋮ → **Edit Config** 를 선택합니다.



Members 탭에서 **Add** 를 클릭합니다. 기존 Project Member 행은 건드리지 않습니다.

항목	값
Select Member	demo-user
Project Permissions	Owner

Project: Default



Add Project Member

Select Member

 Demo User (demo-user)
Local

▼

Project Permissions

Controls what access users have to the Project

☒ **Owner**
Owners have full control over the Project and all resources inside it.

☐ **Member**
Members can manage the resources inside the Project but not change the Project itself.

☐ **Read Only**
Members can only view the resources inside the Project but not change the resources.

☐ **Custom**
Choose individual roles for this user.

Cancel

Add

Add → **Save** 를 클릭합니다.

Project: Default

Name*

Default

Description

Default project created for the cluster

Members

Resource Quotas

Container Default Resource Limit

Labels & Annotations

Members

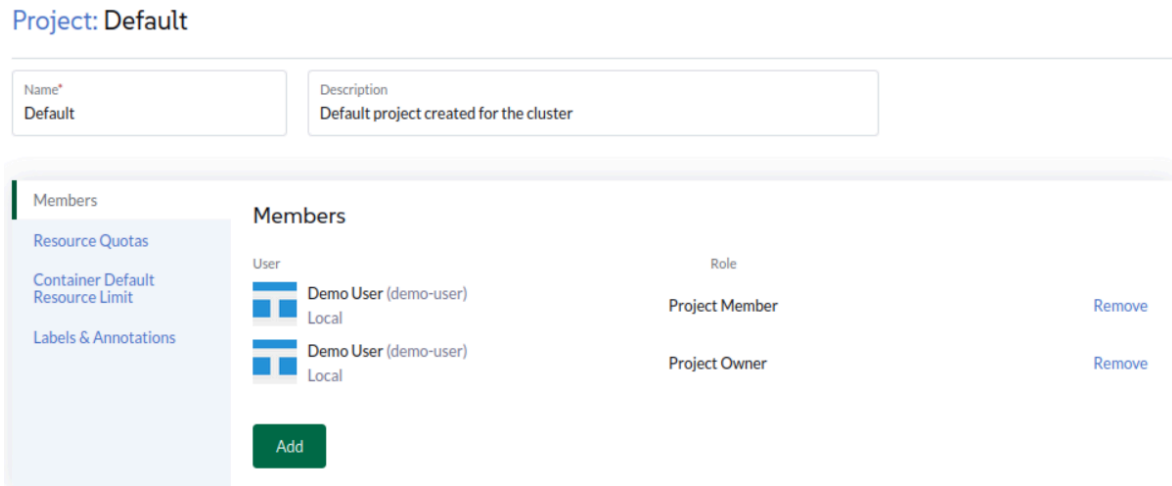
User	Role	
 Demo User (demo-user) Local	Project Member	Remove
 Demo User (demo-user) Local	Project Owner	Remove

Add

Cancel

Save

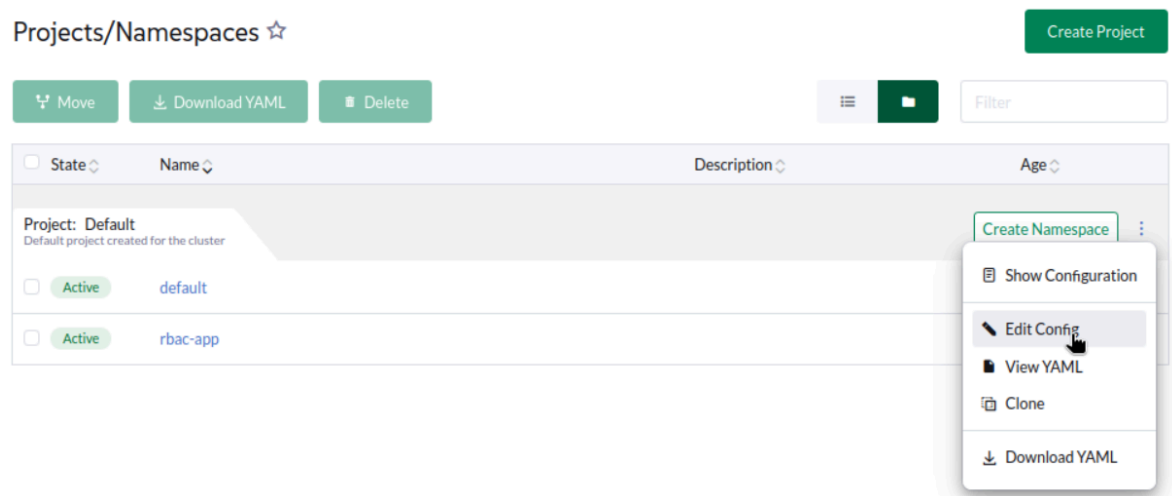
저장 후 Members 목록에 **demo-user** 가 두 줄(Project Member, Project Owner)로 나타나는 것을 확인합니다.



Step 8-2. 시크릿 창에서 변화 관찰하기

시크릿 창에서 **F5** 로 새로고침합니다.

확인 대상	실제 결과
Cluster → Projects/Namespaces → Project: Default → Edit Config 접근	✅ 가능
Project 이름/설명 등 메타데이터 편집	✅ 가능
Members 탭의 Add 버튼 활성화	✅ 활성화
rbac-app 네임스페이스에서 Deployment 생성 (Phase 4 권한)	✅ 여전히 가능
local 클러스터 진입·노드 조회 (Phase 3 권한)	✅ 여전히 가능



Project: Default

Name*	Description
Default	Default project created for the cluster

Members

Resource Quotas

Container Default Resource Limit

Labels & Annotations

Members

User	Role	
Demo User (demo-user) Local	Project Member	Remove
Demo User (demo-user) Local	Project Owner	Remove

Add

Cancel

Save

local

Cluster

Workloads

CronJobs

DaemonSets

Deployments

Jobs

StatefulSets

Pods

Only User Namespaces

Deployments

Create

Redeploy

Download YAML

Delete

Filter

State	Name	Namespace	Image	Ready	Up To Date	Available	Age
Active	test-by-demo-user	rbac-app	nginx	1/1	1	1	9 mins

local

Cluster

Projects/Namespaces

Nodes

Cluster and Project Members

Events

Tools

Workloads

Apps

Service Discovery

Storage

Policy

More Resources

Only User Namespaces

Cluster Dashboard

Provider: RKE2 Kubernetes Version: v1.34.6+rke2r3 Architecture: amd64 Created: 4.1 days ago Cluster Tools

244 Total Resources

1 Node

1 Deployment

Capacity

Pods

Used 26 / 110 23.64%

CPU

Reserved 1.69 / 4 cores 42.13%

Used 0.36 / 4 cores 9.06%

Memory

Reserved 2.67 / 7.76 GiB 34.41%

Used 3.94 / 7.76 GiB 50.77%

Etcd

Scheduler

Controller Manager

Events

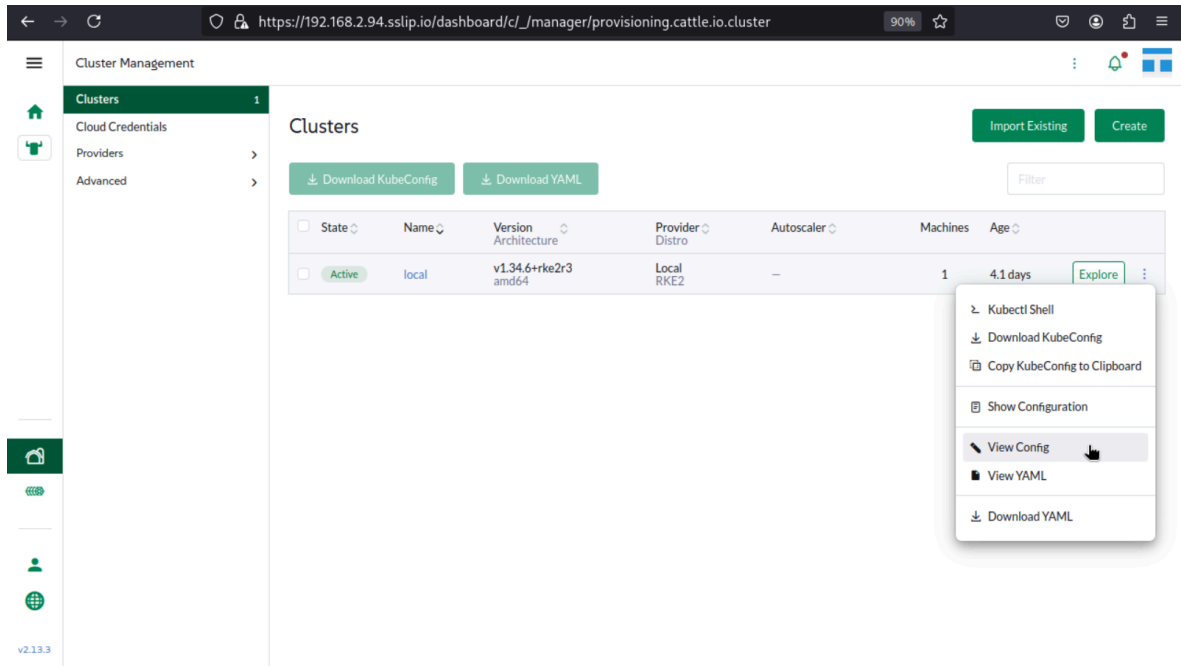
Certificates

Full events list

Reason	Object	Message	Name	First Seen	Last Seen	Count
--------	--------	---------	------	------------	-----------	-------

✓ **체크포인트:** Project Owner 역할이 새로 추가되었고, Phase 1~4에서 쌓아 온 권한은 하나도 없어지지 않았습니다.

💡 **팁:** 5번의 단계를 거치며 권한이 추가될 때마다 **이전 권한이 줄어들거나 대체되는 일은 없었습니다.** 역할을 얻을수록 "할 수 있는 일"은 늘어났습니다.



⚠️ **경고:** 클러스터 설정 변경은 **Cluster Owner** 만 가능합니다. **demo-user** 는 여전히 Cluster Member에 머물러 있으므로, Project 계층 역할을 아무리 쌓아도 클러스터 설정 편집 권한은 생기지 않습니다. **계층 사이에는 자동 상속이 없습니다.**

Step 9. 권한 누적 결과 비교하기

Phase별로 **demo-user** 가 할 수 있는 일을 한눈에 정리합니다.

동작	Phase 1 User-Base	Phase 2 Standard User	Phase 3 Cluster Member	Phase 4 Project Member	Phase 5 Project Owner
Rancher 로그인	✓	✓	✓	✓	✓
local 클러스터 진입	✗	✗	✓	✓	✓
노드 목록 조회	✗	✗	✓	✓	✓
노드 Cordon/Drain	✗	✗	✗	✗	✗
rbac-app 워크로드 생성/수정	✗	✗	✗	✓	✓
cattle-system 접근	✗	✗	✗	✗	✗
default Project 설정 편집	✗	✗	✗	✗	✓
Project 멤버 관리	✗	✗	✗	✗	✓

동작	Phase 1 User-Base	Phase 2 Standard User	Phase 3 Cluster Member	Phase 4 Project Member	Phase 5 Project Owner
클러스터 설정 편집	✗	✗	✗	✗	✗

💡 **팁:** ✅ 영역이 왼쪽에서 오른쪽으로 한 번도 줄어들지 않고 계속 커지는 것을 확인합니다. 이것이 역할 기반 접근 제어의 핵심입니다.

4. 성공 기준

#	기준	확인
1	<code>demo-user</code> 사용자 생성 완료	☐
2	Phase 1에서 로그인은 되지만 접근 가능한 클러스터가 0개임을 확인	☐
3	Phase 2에서 Global을 Standard User로 변경해도 <code>local</code> 진입이 불가능함을 확인	☐
4	Phase 3에서 Cluster Member 부여 후 <code>local</code> 진입 · 노드 조회는 되지만 노드 관리 옵션은 비활성임을 확인	☐
5	Phase 4에서 Project Member 부여 후 <code>demo-app</code> 에 Deployment 생성 성공 / <code>cattle-system</code> 접근 불가 확인	☐
6	Phase 5에서 Project Owner 추가 부여 후 Project 설정 · 멤버 관리 가능 / 이전 Phase 권한 유지 확인	☐

5. 실습 결과 요약

- **RBAC 3계층:** Rancher의 권한 관리는 Global / Cluster / Project 세 계층으로 분리되며, 각 계층의 권한은 **자동으로 상속되지 않고 개별적으로 부여**되어야 합니다.
- **권한 누적:** 새 역할을 얻을 때마다 "할 수 있는 일"은 확장되고, **이전 권한은 유지**됩니다.
`demo-user` 는 5단계까지 거치며 권한이 한 번도 줄어들지 않았습니다.
- **역할별 책임 범위:** Cluster Member는 클러스터 조회까지, Project Member는 Project 내 워크로드 관리까지, Project Owner는 Project 설정·멤버 관리까지 담당하며, 클러스터 설정 변경은 Cluster Owner만 가능합니다.
- **최소 권한 원칙:** 운영 환경에서는 사용자가 수행해야 할 작업에 필요한 역할만 선별적으로 부여해, 의도치 않은 권한 노출을 방지해야 합니다.

👉 **다음 Session 안내:** Session 5에서는 클러스터 운영 관련 작업(백업, 복구)을 수행합니다. admin 계정으로 Rancher Dashboard에 접속된 상태를 유지해 주세요.

👉 **다음 세션으로 넘어가기**

👉 **메인 페이지로 돌아가기**